

Analog Input Module Communication Protocol

1. Overview

Цей документ описує протокол обміну даними між хостом та аналоговим вимірювальним модулем. Протокол є текстовим, кадро-орієнтованим, з контрольними сумами та символами завершення рядка.

Протокол підтримує читання аналогових каналів, запити системної інформації, читання статусу конфігурації та широкомовні службові повідомлення.

2. Frame Format

Загальний формат команди:

<Delimiter><Address><Command>[Checksum]<CR>

Загальний формат відповіді:

<ResponsePrefix><Address><Data>[Checksum]<CR>

2.1 Elements Description

- **Delimiter** – лідируючий символ, що визначає клас команди
 - **Address (AA)** – адреса модуля (дві ASCII-цифри)
 - **Command** – код команди або параметр
 - **Data** – корисні дані відповіді
 - **Checksum** – контрольна сума кадру
 - **CR** – символ завершення рядка (Carriage Return)
-

3. Command Groups and Delimiters

3.1 # – ChannelsReadDelimiter

Призначення: Читання аналогових вимірювальних даних у ASCII-форматі.

Характеристики:

- Використовується для отримання “живих” вимірювань
- Дані повертаються у десятковому форматі з плаваючою крапкою
- Префікс відповіді: >

Команди:

- #AA – читання значень усіх каналів
 - #AAN – читання значення каналу N (0–7)
-

3.2 \$ – SystemQueryDelimiter

Призначення: Запити системної, ідентифікаційної та сервісної інформації модуля.

Характеристики:

- Не є часово-критичними
- Містять інформацію про пристрій або альтернативні формати даних
- Префікс відповіді: !

Команди:

- \$AAA – читання аналогових даних у HEX-форматі
 - \$AAF – читання версії прошивки
 - \$AAM – читання назви модуля
 - \$AAP – читання інформації про підтримуваний та активний протокол
-

3.3 @ – ConfigStatusDelimiter

Призначення: Читання статусу конфігурації апаратної частини модуля.

Характеристики:

- Відображає поточні режими роботи входів
- Не змінює стан пристрою
- Префікс відповіді: !

Команди:

- @AAS – читання режиму підключення каналів
 - 0 – Differential
 - 1 – Single-ended
-

3.4 ~ – BroadCastDelimiter

Призначення: Широкомовні службові повідомлення без адресації конкретного модуля.

Характеристики:

- Не очікує стандартної відповіді
- Використовується як сигнал присутності хоста
- Застосовується для всіх модулів на шині

Команди:

- ~** – повідомлення про активний стан хоста (Heartbeat / Keep-alive)
-

4. Checksum

Контрольна сума використовується для перевірки цілісності команд і відповідей протоколу. Алгоритм контрольної суми базується на сумі ASCII-кодів символів.

4.1 Checksum Calculation Algorithm

1. Обчислити суму **ASCII-кодів усіх символів** рядка команди або відповіді **за винятком символу завершення рядка (CR)**.
2. Застосувати маску 0xFF до отриманої суми:
$$\text{Checksum} = \text{Sum} \ \& \ 0\text{xFF}$$
3. Контрольна сума передається у вигляді **двох ASCII-символів у HEX-форматі (uppercase)**.

4.2 Command Checksum Example

Команда без контрольної суми:

\$012(CR)

Крок 1. Сума ASCII-кодів:

- \$ = 0x24
- 0 = 0x30
- 1 = 0x31
- 2 = 0x32

$$0\text{x}24 + 0\text{x}30 + 0\text{x}31 + 0\text{x}32 = 0\text{x}B7$$

Крок 2. Маскування:

$$0\text{x}B7 \ \& \ 0\text{xFF} = 0\text{x}B7$$

Результат:

$$\text{CHKSUM} = \text{"B7"}$$

Фінальний кадр команди:

\$012B7(CR)

4.3 Response Checksum Example

Відповідь без контрольної суми:

!01200600(CR)

Крок 1. Сума ASCII-кодів:

- ! = 0x21

- 0 = 0x30
- 1 = 0x31
- 2 = 0x32
- 0 = 0x30
- 0 = 0x30
- 6 = 0x36
- 0 = 0x30
- 0 = 0x30

$0x21 + 0x30 + 0x31 + 0x32 + 0x30 + 0x30 + 0x36 + 0x30 + 0x30 = 0x1AA$

Крок 2. Маскування:

$0x1AA \& 0xFF = 0xAA$

Результат:

CHKSUM = "AA"

Фінальний кадр відповіді:

!01200600AA(CR)

4.4 Notes

- Усі символи команд і відповідей **повинні бути у верхньому регістрі (UPPER CASE)**.
- Контрольна сума **завжди складається з двох HEX-символів**.
- Символ CR **не включається** до обчислення контрольної суми.

5. Timing and Communication Notes

- Рекомендовано використовувати таймаути при очікуванні відповіді
- Команди Heartbeat не повинні переривати активний обмін даними
- Протокол допускає послідовну обробку команд

6. Error Handling (Reserved)

Розділ зарезервований для опису кодів помилок та некоректних відповідей.

7. Implementation Notes

Документ може використовуватись як єдине джерело істини для реалізації клієнтів протоколу (C#, C/C++, LabVIEW тощо).